

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa

Versión 1.0 – Evaluación cualitativa de la calidad de las métricas asociadas a los indicadores OCTAVE nacionales, usando los nueve criterios PRAGMATIC.

1. Convenciones

- Escala de valoración para cada criterio PRAGMATIC:
- 1 = Muy pobre.
- 2 = Pobre.
- 3 = Aceptable.
- 4 = Buena.
- 5 = Excelente.
- Las valoraciones son orientativas y deben ajustarse según la implementación concreta de cada métrica (calidad de datos, proceso de recogida, etc.).
- Cada indicador OCTAVE puede tener varias métricas; aquí se evalúa la métrica principal propuesta para cada uno.

2. Tabla PRAGMATIC para los 15 indicadores

Nº	Indicador principal	Métrica principal propuesta	P (Predictiva)	R (Relevante)	A (Accionable)	G (Genuina)	M (Significativa)	A (Precisa)	T (Oportuna)	I (Independiente)	C (Rentable)	Comentario breve
1	Inventario de servicios esenciales digitalizados	% de servicios esenciales con inventario TIC formal y actualizado	4	5	4	4	5	4	3	4	3	Alta relevancia estratégica; buena capacidad predictiva sobre exposición estructural; precisión y oportunidad dependen de la disciplina de actualización de inventarios.

2	Cobertura ENS en administraciones	% de organismos públicos con sistemas categorizados y sometidos a ENS	3	5	4	4	5	4	3	4	4	Métrica fuertemente alineada con cumplimiento regulatorio ENS; accionable a través de programas de adecuación y certificación. [web :60] [web :63] [web :71]
---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

3	Protección de datos personales	% de bases de datos críticas con EIPD y medidas ENS/RGP D implantadas	4	5	4	4	5	3	3	4	3	Indicador clave de protección de derechos; la precisión depende de la calidad de los registros de tratamientos y EIPD. [web:84] [web:87]
---	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

4	Incid entes por secto r	Nº de incid entes signif icativ os por secto r y año (ajus tado por nº de orga nizac iones)	4	5	4	4	5	4	4	4	3	Métr ica centr al para prior izar secto res de riesg o; buen a capa cidad predi ctiva y accio nable medi ante refue rzo secto rial. [web :87]
---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	Tendencia de incidentes nacionales	% de variación interanual de incidentes totales	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Excelente para ver tendencias macro; menos accionable por sí sola, pero muy relevante para narrativa estratégica.
6	Amenazas contra disponibilidad	% de incidentes clasificados como ataques a la disponibilidad sobre el total	4	4	4	4	4	3	4	4	3	Buena para calibrar la criticidad de la disponibilidad; depende de una clasificación consistente de incidentes.

7	Sistemas vulnerables detectados	Nº de sistemas vulnerables relevantes detectados por millón de habitantes /organizaciones	5	4	4	3	4	3	4	4	3	Métrica muy predictiva del riesgo futuro si se correlaciona con tiempo de parageo; coste moderado por necesidad de escaneos frecuentes.
---	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8	Exposición de servicios esenciales	% de sistemas críticos de operadores esenciales con vulnerabilidades críticas sin parchear en plazo	5	5	5	3	5	3	4	4	3	Altamente accionable : indica dónde hay que intervenir ya; requiere buena coordinación con operadores esenciales.
---	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9	Brec has de capa cidad	Nº de secto res o subse ctore s en "zon a de riesg o" (alta critic idad, baja mad urez) segú n mode lo NIS3 60/E NS	4	5	4	3	4	3	3	4	4	Útil para focali zar inver sione s macr o; preci sión condi ciona da por la meto dolog ía NIS3 60 y la calid ad de autoe valua cione s. [web :19] [web :21]
---	------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

10	Gobernanza y liderazgo	Índice compuesto de existencia y actividad de órganos de gobernanza (estrategia, plan, comités, reuniones /año)	3	5	4	3	4	3	3	3	4	Métrica de madurez institucional; menos predictiva que otros indicadores técnicos, pero crítica para explicar por qué las cosas ocurren o no.
----	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11	Capacidad de respuesta nacional	Tiempo medio de respuesta a incidentes significativos coordinados por CSIRTs nacionales	5	5	5	4	5	3	4	4	3	Métrica directamente ligada a la resiliencia; muy accionable (se pueden fijar y perseguir objetivos de reducción). [web:81] [web:87]
----	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

12	Cultura y formación	% de organizaciones con programas anuales de formación y concienciación en ciberseguridad	4	4	4	3	4	3	3	4	4	Buena para anticipar evolución cultural; datos pueden ser costosos de recoger si no se integran en encuestas oficiales.
----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13	Pérdidas económicas estimadas	Estimación agregada de pérdidas económicas por ciberincidentes (€/año y % PIB)	4	5	4	3	5	2	2	3	2	Altamente relevante para narrativa política y ROI, pero precisión limitada y costes de estimación elevados. [web:51] [web:92]
----	-------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14	Continuidad de servicios esenciales	Nº de interrupciones significativas de servicios esenciales causadas por ciberincidentes (y horas de indisponibilidad)	5	5	5	4	5	3	4	4	3	Muy predictiva de impacto real sobre la ciudadanía; exige coordinación estrecha con operadores y criterios claros de "interrupción significativa".
----	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

15	Confianza digital	% de ciudadanos y empresas que declaran confiar en los servicios digitales críticos	3	4	3	3	4	3	3	4	4	Métrica de percepción ; importante para políticas públicas, pero menos accionable directamente sobre controles técnicos; ideal combinar con métricas de incidentes y resiliencia. [web:51] [web:19]
----	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Uso de la matriz PRAGMATIC

- Las puntuaciones permiten priorizar métricas: se recomienda invertir primero en aquellas que obtengan valoraciones altas en Predictiva, Relevante y Accionable, sin suspender en Rentable.
- Las métricas con puntuaciones bajas en Precisa u Oportuna se deben refinar (mejorar definiciones, procesos de medición, fuentes de datos).[web:83][web:86][web:92]
- La matriz puede emplearse también como herramienta de diálogo con los stakeholders: explicar por qué ciertos indicadores se mantienen, otros se revisan y algunos se descartan.

Una métrica que no supera mínimamente el examen PRAGMATIC quizá merezca un lugar en la historia, pero difícilmente en el cuadro de mando nacional.